

Lista de Exercícios 2 (II Unidade)

(Distribuição Normal e T de Student)

01. Uma empresa produz televisores de dois tipos, tipo A (comum) e tipo B (luxo), e garante a restituição da quantia paga se qualquer televisor apresentar defeito grave no prazo de seis meses. O tempo para ocorrência de algum defeito grave nos televisores tem distribuição normal sendo que, no tipo A, com média de 10 meses e desvio padrão de 2 meses e no tipo B, com média de 11 meses e desvio padrão de 3 meses. Os televisores de tipo A e B são produzidos com lucro de 1200 u.m. e 2100 u.m. respectivamente e, caso haja restituição, com prejuízo de 2500 u.m. e 7000 u.m., respectivamente.

- (a) Calcule as probabilidades de haver restituição nos televisores do tipo A e do tipo B.
- (b) Calcule o lucro médio para os televisores do tipo A e para os televisores do tipo B.
- (c) Baseando-se nos lucros médios, a empresa deveria incentivar as vendas dos aparelhos do tipo A ou do tipo B?

02. A concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem distribuição $N(8; 1,5)$. Qual a chance, de que num dado dia, a concentração do poluente exceda o limite regulatório de 10 ppm?

03. Suponha que as medidas da corrente elétrica em pedaço de fio sigam a distribuição Normal, com uma média de 10 miliamperes e uma variância de 4 miliamperes.

- (a) Qual a probabilidade de a medida exceder 13 miliamperes?
- (b) Qual a probabilidade de a medida da corrente estar entre 9 e 11 miliamperes?
- (c) Determine o valor para o qual a probabilidade de uma medida da corrente estar abaixo desse valor seja 0,98.

04. A média dos diâmetros internos de uma amostra de 200 arruelas produzidas por uma certa máquina é 0,502 cm e o desvio-padrão é 0,0005. A finalidade para qual essas arruelas são fabricadas permite a tolerância máxima, para o diâmetro, de 0,496 a 0,508 cm. Se isso não se verificar, as arruelas serão consideradas defeituosas. Determinar a percentagem de arruelas defeituosas produzidas pela máquina, admitindo-se que os diâmetros são distribuídos normalmente.

05. Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média 150000 km e desvio-padrão de 5000 km. Qual a probabilidade de que um carro, escolhido ao acaso, dos fabricados por essa firma, tenha um motor que dure:

- (a) Menos de 170000 km?
- (b) Entre 140000 km e 165000 km?
- (c) Se a fábrica substitui o motor que apresenta duração inferior à garantia, qual deve ser esta garantia para que a percentagem de motores substituídos seja inferior a 0,2%?

06. O tempo de vida de uma lâmpada possui distribuição normal com média $\mu = 8000$ horas e variância $\sigma^2 = 40000$. Pergunta-se:

- a) Qual a probabilidade de se encontrar uma lâmpada com mais de 8100 horas?
- b) Qual a probabilidade de se encontrar uma lâmpada com menos de 7800 horas?
- c) Se fosse realizada uma amostra dessa população de tamanho $n = 25$ lâmpadas, qual seria a probabilidade da média da amostra ter mais de 8100 horas?
- d) Qual é a probabilidade dessa amostra ter média inferior a 7800 horas de duração?

07. Um elevador tem suporte máximo de 700 kg para uma lotação de $n = 10$ pessoas. Sabendo que o peso médio de humanos é de $\mu = 62$ kg e cujo desvio padrão é igual a $\sigma = 10$ kg, responder as seguintes questões, assumindo que o peso possui distribuição normal:

- a) Qual é a probabilidade de uma pessoa pesar mais de 70 kg?
- b) Qual é a probabilidade de o elevador ter sua carga máxima ultrapassada para um grupo aleatório de $n = 10$ pessoas que o utilizam?

c) Com base na resposta dada no item (b), você julga que a carga de suporte máximo está bem especificada para este elevador? Justifique.

08. A seguir apresentamos um resumo da tabela da distribuição t de Student. Consulte-a e faça o esboço de cada gráfico com os valores encontrados de acordo com as questões apresentadas.

ν	0,05	0,025
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
19	1,729	2,093

a) $P(t > t_c) = 0,05$ ou $t_{0,05}$ para $\nu = 10$ graus de liberdade;

b) $t_{0,95}$ para $n = 20$;

c) $t_{0,025}$ para $n = 10$;

d) $t_{\alpha/2}$ tal que

$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = 0,95$$

para $\nu = 10$ graus de liberdade;

e) Para uma amostra de tamanho $n = 10$, sabe-se que

$$\int_{t_c}^{\infty} f(t) dt = 0,025.$$

Quanto vale t_c ?

09. Uma empresa de desenvolvimento de software deseja analisar o desempenho de um novo algoritmo de busca em banco de dados. Para isso, foram medidos os tempos de resposta (em milissegundos) de uma pequena amostra de execuções do sistema.

Os tempos registrados foram:

120, 115, 123, 118, 121, 119, 117, 124

Admita que os tempos de resposta seguem aproximadamente uma distribuição normal.

Utilizando a distribuição t de Student e um nível de confiança de 95%:

- a) Calcule a média amostral dos tempos de resposta.
- b) Determine o desvio padrão amostral.
- c) Encontre o valor crítico da distribuição t de Student.
- d) Construa o intervalo de confiança para o tempo médio de resposta do algoritmo.
- e) Interprete o resultado obtido no contexto do problema.

10. Uma equipe de engenharia ambiental está analisando a concentração de nitrato em amostras de água coletadas em um rio próximo a uma área agrícola. Como a coleta foi realizada em poucos pontos do rio, os engenheiros decidiram utilizar a distribuição t de Student para estimar a concentração média de nitrato na água. As concentrações obtidas (em mg/L) foram:

4,8; 5,1; 4,9; 5,3; 5,0; 4,7; 5,2

Admita que a concentração de nitrato segue aproximadamente uma distribuição normal.

Utilizando a distribuição t de Student e um nível de confiança de 95%:

- a) Calcule a média amostral da concentração de nitrato.
- b) Determine o desvio padrão amostral.
- c) Encontre o valor crítico da distribuição t de Student.
- d) Construa o intervalo de confiança para a concentração média de nitrato no rio.
- e) Interprete o resultado obtido no contexto ambiental.

11. Uma equipe de engenharia civil está avaliando a resistência à compressão de um novo tipo de concreto utilizado na construção de pilares estruturais. Como o material ainda está em fase experimental, apenas uma pequena amostra de corpos de prova foi analisada em laboratório. As resistências obtidas (em MPa) foram:

31, 29, 33, 30, 32, 28, 34, 31

Admita que a resistência do concreto segue aproximadamente uma distribuição normal. Utilizando a distribuição t de Student e um nível de confiança de 95%:

- a) Calcule a média amostral da resistência à compressão do concreto.
- b) Determine o desvio padrão amostral.
- c) Encontre o valor crítico da distribuição t de Student.
- d) Construa o intervalo de confiança para a resistência média do concreto.
- e) Interprete o resultado obtido no contexto da engenharia civil.